

Projet de fin d'étude en entreprise

Segmentation de vaisseaux hépatiques en graphes

Author:
Quentin FOURNEL
Erwann MEVEL
Léo FERRETTI
Jacques MASSON



November 2, 2026

Contents

1 Abstract **1**

2 Présentation de l'entreprise et du projet **2**
2.1 Société cliente : KITWARE 2
2.2 Sujet et problématique 2

3 Organisation **3**
3.1 Interlocuteurs côté client 3
3.2 Profils des étudiants et leurs responsabilités 3
3.3 Cadre de gestion de projet 3
3.4 Planning récapitulatif des grandes étapes 3

4 Présentation du travail effectué **4**
4.1 Éclairage sur les enjeux conceptuels : Compréhension du sujet, définition des tâches, et dialogue avec le client dans le projet 4
4.2 Architecture technique, algorithmes, solutions et mise en place 4
4.2.1 Partie algorithmique 4
4.2.2 Partie recherche 6
4.3 Problèmes rencontrés 8
4.3.1 Partie algorithmique 8
4.3.2 Partie recherche 12

5 Conclusion **13**

6 Annexe **15**

1 Abstract

This report presents a comprehensive overview of a project conducted for KITWARE Lyon, focusing on the automation of hepatic vessel segmentation using advanced artificial intelligence and computer vision techniques. The project involved collaboration with the client's representative, Thibault Pelletier, and was organized into two main tasks: algorithmic development and research.

The algorithmic development section details the creation of modules for data importation, skeletonization, topology and graph representation, point assignment, refinement, and visualization. Challenges faced during this phase, such as algorithmic complexity, cycle management in the graph, and adaptability of refinement thresholds, are discussed. The solutions implemented include optimization techniques, cycle removal algorithms, and proposals for adaptive threshold mechanisms.

The research section explores existing projects related to hepatic vessel segmentation and bone segmentation, providing insights into their methodologies and outcomes. Projects such as SliceAutomatedDentalTools, DeepVesselNet, VesselGraph, VesselFormer, and Voreen are examined for their relevance to the study. The integration of Voreen into 3D Slicer is also discussed, emphasizing the efforts to adapt Voreen's algorithm for comparison with the developed solution.

Challenges in the research phase include the complexity of adapting Voreen's code, the need for detailed algorithmic descriptions in scientific articles, and the suitability of existing projects for direct application to the current study.

The report concludes by highlighting the iterative nature of algorithm development, addressing encountered challenges, and proposing further enhancements for future work. The research conducted not only contributed to the development of a robust hepatic vessel segmentation algorithm but also provided valuable insights for potential advancements in medical image analysis technologies.

2 Présentation de l'entreprise et du projet

2.1 Société cliente : KITWARE

Fondée en 1998 par Will Schroeder, Ken Martin, et Bill Hoffman, KITWARE a rapidement émergé en tant que leader dans le domaine des logiciels open source et des solutions d'imagerie médicale. Basée à Clifton Park, New York, l'entreprise a étendu son influence en ouvrant un bureau à Lyon, en France, où elle continue de jouer un rôle central dans la recherche et le développement de technologies innovantes.

KITWARE se distingue par son engagement envers les logiciels libres et les collaborations ouvertes. Elle est à l'origine de nombreuses bibliothèques logicielles largement utilisées, notamment le Kitware Image and Video Exploitation Repository (VTK), qui est essentiel dans le domaine de l'imagerie médicale. Grâce à ces contributions, KITWARE a développé une solide réputation en tant que fournisseur de solutions logicielles de pointe dans des secteurs variés, tels que la santé, la défense et la recherche scientifique.

Le bureau de KITWARE à Lyon se concentre particulièrement sur les défis de l'imagerie médicale. L'équipe collabore avec des partenaires académiques, des institutions de recherche et des entreprises médicales pour développer des technologies novatrices qui améliorent la précision des diagnostics et facilitent le travail des professionnels de la santé.



Figure 1 – Kitware

2.2 Sujet et problématique

Le projet qui nous a été confié dans le cadre du Projet de Fin d'Études (PFEE) s'articule autour de l'automatisation de la segmentation des vaisseaux hépatiques en utilisant des techniques avancées d'intelligence artificielle et de vision par ordinateur.

La segmentation des vaisseaux hépatiques est cruciale pour diagnostiquer et traiter efficacement les maladies du foie. Traditionnellement réalisée manuellement par des experts médicaux, cette tâche est sujette à des erreurs humaines et nécessite un temps considérable. En automatisant ce processus, le projet vise à réduire les délais de diagnostic, à améliorer la reproductibilité des résultats, et à libérer les professionnels de la santé des tâches répétitives.

Au commencement de notre projet, nous avons entrepris manuellement la tâche de segmentation des vaisseaux hépatiques, similaire à la méthode traditionnelle adoptée par les experts médicaux. Cette expérience pratique nous a permis de comprendre l'ampleur de la complexité de cette opération, révélant la nécessité impérative d'automatiser ce processus. Même pour des images relativement simples ou courtes, le temps nécessaire à cette segmentation manuelle s'étendait souvent à une heure, soulignant la contrainte de temps significative inhérente à cette méthode. Pour des images plus complexes ou étendues, le processus pouvait prendre plusieurs heures, mettant en évidence les limitations pratiques et l'inefficacité d'une approche manuelle face aux exigences de rapidité et de précision imposées par les diagnostics médicaux. Cette expérience préliminaire renforce notre conviction en l'importance de notre mission d'automatisation de la segmentation des vaisseaux hépatiques, soulignant l'impact potentiellement transformateur de notre projet sur les processus diagnostiques médicaux.

L'aspect graphique du projet revêt une importance particulière. En représentant les résultats de la segmentation de manière visuelle et intuitive, l'interface permettra aux praticiens de comprendre rapidement et précisément la topologie des vaisseaux hépatiques, facilitant ainsi leur interprétation et leur prise de décision.

Cette initiative s'inscrit dans la lignée des efforts constants de KITWARE pour innover dans le domaine de l'imagerie médicale. En automatisant des processus critiques, elle contribue à renforcer la position de l'entreprise en tant que pionnière dans le développement de solutions logicielles avancées qui façonnent l'avenir de la médecine diagnostique. L'aboutissement réussi de ce projet aura des implications significatives tant pour KITWARE que pour l'avancement de la technologie médicale.

3 Organisation

3.1 Interlocuteurs côté client

Dans notre collaboration avec KITWARE, Thibault Pelletier a été notre personne de contact principale. Travaillant comme ingénieur RD dans l'équipe Développement Applicatif de Kitware Europe, Thibault nous a guidés à travers les aspects techniques du projet de segmentation des vaisseaux hépatiques. Son expérience chez ECA Robotics, surtout dans le traitement d'image, a été très utile pour nous orienter stratégiquement.

3.2 Profils des étudiants et leurs responsabilités

Notre équipe, composée de Quentin FOURNEL, Erwann MEVEL, Léo FERRETTI et Jacques MASSON, possède des compétences spécialisées en informatique, notamment en data science et intelligence artificielle. Nos études nous ont préparés à aborder les défis du projet. Chacun de nous a eu des responsabilités spécifiques, de la recherche à la mise en œuvre, pour couvrir tous les aspects du projet.

3.3 Cadre de gestion de projet

La gestion de projet, sous la direction de Thibault Pelletier en tant que Scrum Master certifié, a été un pilier central de notre collaboration. Adoptant une approche agile pour s'adapter dynamiquement aux évolutions tout au long du projet, nous avons organisé des réunions régulières d'environ 30 minutes toutes les deux semaines en visioconférence. Ces rencontres étaient cruciales pour maintenir une communication fluide malgré la distance géographique. La première réunion, exceptionnellement en présentiel, avait pour objectif de faciliter une rencontre en personne, favorisant ainsi une connexion initiale entre les membres de l'équipe et notre interlocuteur chez KITWARE. Durant ces sessions, nous avons pu discuter des avancées réalisées, des obstacles rencontrés et ajuster nos objectifs en fonction des retours de Thibault Pelletier et des évolutions des priorités du projet. Cette approche a contribué à maintenir un alignement constant et à favoriser une collaboration efficace tout au long du processus de développement.

3.4 Planning récapitulatif des grandes étapes

Notre plan de projet a été conçu avec soin pour refléter notre compréhension des défis techniques. Après la phase initiale de compréhension des besoins et de recherche, nous avons intégré une étape importante : la création manuelle de données pour simuler des situations réelles. Cela a montré notre capacité à reproduire des scénarios complexes.

Les phases suivantes ont impliqué l'application de nos compétences spécialisées. Grâce à nos études approfondies, nous avons montré notre capacité à développer des algorithmes de segmentation avancés. L'interface graphique a également été conçue en tenant compte de l'utilisateur, mettant en avant notre engagement envers des solutions logicielles conviviales.

Notre approche itérative a permis d'intégrer efficacement les retours de Thibault Pelletier, assurant une cohérence constante avec les objectifs de KITWARE. Les tests ont été essentiels pour évaluer la solidité de notre solution dans des conditions diverses, renforçant la fiabilité de notre algorithme de segmentation.

En résumé, notre organisation s'est appuyée sur une communication transparente avec KITWARE, une gestion agile dirigée par un professionnel expérimenté et notre expertise spécialisée. Ces éléments ont été la clé d'une collaboration réussie et de la réalisation du projet de segmentation des vaisseaux hépatiques.

4 Présentation du travail effectué

4.1 Éclairage sur les enjeux conceptuels : Compréhension du sujet, définition des tâches, et dialogue avec le client dans le projet

Le travail accompli au cours du projet s'est articulé autour de deux grandes tâches distinctes, stratégiquement réparties entre deux groupes d'étudiants. Cette division visait à maximiser l'efficacité et la spécialisation de chaque équipe.

D'une part, le groupe composé de Quentin et Erwann s'est concentré sur la création d'algorithmes nécessaires à la réalisation du projet, contribuant ainsi à la matérialisation concrète des objectifs définis. Leur mission englobait le développement des aspects techniques du projet, formant ainsi le socle sur lequel reposait l'ensemble de l'initiative.

D'autre part, le groupe constitué de Jacques et Léo a entrepris des recherches approfondies sur MONAI. MONAI, acronyme pour "Medical Open Network for AI," est une bibliothèque logicielle dédiée à l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Ils ont donc exploré les solutions existantes dans MONAI pour créer un outil de comparaison. Leur rôle consistait non seulement à fournir au premier groupe une base comparative, mais aussi à identifier des éléments existants dans MONAI pouvant être intégrés ou adaptés. De cette manière, ils ont agi en tant que catalyseurs d'idées et de solutions, contribuant à résoudre des problèmes potentiels et à enrichir le processus de création du projet.

Cette séparation des responsabilités a permis une approche holistique du sujet, combinant la rigueur algorithmique avec une exploration approfondie des ressources préexistantes dans MONAI, le tout dans le but de répondre de manière optimale aux attentes du client et de faire progresser le projet de manière cohérente.

4.2 Architecture technique, algorithmes, solutions et mise en place

4.2.1 Partie algorithmique

Le projet d'automatisation de la segmentation des vaisseaux hépatiques se base sur une architecture technique soigneusement conçue pour répondre aux besoins spécifiques de la tâche. L'ensemble du processus est divisé en plusieurs modules interconnectés, chacun jouant un rôle crucial dans la réalisation de l'objectif global : la segmentation automatique des vaisseaux hépatiques dans des images médicales.

Ainsi, la partie algorithmique est divisée en plusieurs modules, chacun jouant un rôle crucial dans le processus global de segmentation.

Importation des données

Ce module utilise la bibliothèque nibabel pour lire les données au format NIfTI, préservant la précision et la résolution des images médicales. La conversion en matrices tridimensionnelles établit la base pour les manipulations ultérieures.

Squelettisation

Basé sur l'algorithme de Zhang-Suen, ce module simplifie la structure des vaisseaux en réduisant itérativement l'épaisseur tout en préservant la connectivité. La bibliothèque scikit-image est employée pour une implémentation efficace.

L'algorithme de Zhang-Suen est choisi pour sa capacité à préserver la connectivité tout en réduisant l'épaisseur des structures. Appliqué itérativement, il génère un squelette représentatif des vaisseaux.

Topologie et graphes

L'approche utilisée repose sur la représentation de la topologie des vaisseaux sous forme de graphe. Chaque voxel squelettique est considéré comme un nœud du graphe, et les connexions entre les voxels définissent les arêtes. Le processus de construction du graphe et d'identification des points d'extrémité et d'intersection est crucial pour obtenir une représentation graphique précise de la structure vasculaire.

Une fonction `getGraphFromSkeleton` crée initialement un graphe en considérant chaque voxel squelettique comme un nœud, et en établissant des connexions entre les voxels voisins. Cette étape initialise la structure de base du graphe.

Une fonction `getPointFeature` analyse le squelette en utilisant une matrice 3D et identifie les points centraux de la ligne, les points d'extrémité et les points d'intersection. Ces caractéristiques sont essentielles pour comprendre la structure et la connectivité du réseau vasculaire.

Une fonction `removeIntersectionCycle` intervient ensuite pour éliminer les points d'intersection qui forment des cycles indésirables dans le réseau. Cette étape contribue à simplifier le graphe en éliminant des connexions redondantes et en assurant une représentation plus claire de la topologie.

Enfin, une fonction `findLineFromCenterLine` crée une liste de coordonnées représentant les lignes qui connectent tous les points d'extrémité et les points d'intersection. Cette étape finalise la construction du graphe en ajoutant des informations sur les connexions linéaires entre les différents points identifiés.

L'utilisation de la bibliothèque NetworkX n'est pas explicitement présente, mais la représentation du graphe et la manipulation des connexions entre les nœuds s'alignent conceptuellement avec les fonctionnalités offertes par NetworkX. Cette approche offre une manière élégante de modéliser la topologie des vaisseaux, permettant une analyse approfondie de la connectivité et de la structure du réseau vasculaire. La combinaison de techniques d'analyse de graphe et de représentation visuelle offre une solution robuste pour étudier la complexité des vaisseaux dans les données médicales tridimensionnelles.

Affectation des points

Cette section est dédiée à l'affectation de chaque voxel à l'arête la plus proche du graphe. Cette étape est cruciale pour établir une correspondance précise entre la matrice d'image tridimensionnelle et la topologie définie par le graphe vasculaire, une condition sine qua non pour une segmentation précise.

Une fonction `propagation` effectue une recherche récursive pour identifier l'arête la plus proche d'un point spécifique dans la matrice d'image. Elle s'appuie sur un algorithme de propagation qui explore les voisins du voxel en question jusqu'à trouver l'arête la plus proche. Cette approche garantit une correspondance fidèle, même dans des régions complexes du réseau vasculaire.

Une fonction `point_assignment` met en œuvre le processus d'affectation des points en utilisant une file d'attente pour parcourir les voxels de la matrice d'image. Elle initialise deux matrices d'affectation, `point_assignment` et `point_assignment2`, pour stocker temporairement les résultats intermédiaires. La première matrice est mise à jour progressivement à mesure que les voxels sont traités, tandis que la seconde agit comme un tampon pour stocker les affectations initiales.

Le processus d'affectation explore les voisins de chaque voxel, construit un histogramme des arêtes voisines, et associe le voxel à l'arête la plus fréquente. Cette approche assure une cohérence globale dans l'affectation des points, renforçant ainsi la précision de la segmentation.

L'utilisation d'une barre de progression (`tpa`) offre une visualisation dynamique de l'avancement du processus d'affectation, facilitant la surveillance du temps d'exécution et permettant un contrôle plus précis de l'algorithme.

En résumé, cette section joue un rôle crucial dans l'alignement précis de la topologie vasculaire définie par le graphe avec la structure réelle présente dans la matrice d'image, contribuant ainsi à une segmentation précise des vaisseaux.

Raffinement

Ce module est conçu pour cibler et éliminer les zones anormales, spécifiquement les bulges, dans la topologie du réseau vasculaire. Il utilise des mesures de distance à la surface pour identifier ces anomalies et propose une méthode de raffinement pour garantir une segmentation plus précise. Bien que des seuils empiriques soient actuellement utilisés, il est important de noter que des mécanismes d'ajustement automatique peuvent être envisagés pour rendre l'approche plus adaptable à différentes données médicales.

Une fonction `minimumDistanceToSurface` utilise une approche itérative pour calculer le rayon du cercle interne à un point d'intersection. Cela permet de déterminer la distance minimale à la surface, ce qui est essentiel pour caractériser les anomalies.

Une fonction `length` calcule la distance euclidienne entre un point d'intersection et un point d'extrémité, une métrique fondamentale pour évaluer la taille des bulges.

Une fonction `get_intersection` recherche l'intersection connectée à un point d'extrémité donné et renvoie les coordonnées de l'intersection ainsi que le rayon moyen du cercle interne, une mesure cruciale pour la caractérisation des bulges.

Une fonction `bulge_size` évalue la taille d'un bulge sur un bord en utilisant les informations fournies par les fonctions précédentes. Elle prend en compte la longueur du bulge, la distance au cercle interne, et le rayon de la pointe du bulge pour calculer une mesure normalisée de la taille du bulge.

Une fonction `remove_bulge` est responsable de la suppression d'un bulge spécifique. Elle met à jour les listes d'intersections et d'extrémités, ainsi que la matrice de données pour refléter l'élimination du bulge.

Enfin, une fonction `refinement` parcourt l'ensemble des points d'extrémité, évalue la taille du bulge associé, et élimine ceux qui dépassent un seuil défini (`limit_bulge`). Cette opération de raffinement permet de nettoyer la topologie du réseau vasculaire en éliminant les anomalies.

Dans le contexte du rapport, il est crucial de souligner que l'approche actuelle utilise des seuils empiriques pour éliminer les bulges. Une discussion sur la possibilité d'ajuster automatiquement ces seuils en fonction des caractéristiques spécifiques des données médicales pourrait être ajoutée pour améliorer la généralisation et l'applicabilité de l'algorithme.

Visualisation

La visualisation interactive est assurée par la bibliothèque Plotly, offrant une représentation graphique tridimensionnelle des résultats. Cette approche permet une évaluation visuelle intuitive du réseau vasculaire, avec des points d'extrémité et d'intersection clairement identifiés.

Une fonction `init_layout` initialise la disposition de la scène graphique en ajustant les plages des axes en fonction des coordonnées des points du graphe. Cela garantit que la visualisation s'adapte dynamiquement à la distribution spatiale des points.

Des fonctions telles que `addPointToGraph`, `showGraphExtremities`, `showGraphIntersection`, `showGraphCenterline`, `showGraphLine`, et `showMatrix` ajoutent différents éléments au graphique, tels que les points d'extrémité, les points d'intersection, la ligne centrale du graphe, les lignes reliant les points du graphe, et la représentation 3D de la matrice de données.

Enfin, une fonction `show` affiche l'ensemble du graphique interactif, permettant à l'utilisateur d'explorer et de comprendre visuellement la topologie du réseau vasculaire après les différentes étapes du traitement.

L'utilisation de couleurs distinctes pour les points d'extrémité, d'intersection et les différentes arêtes du graphe améliore la lisibilité de la visualisation, facilitant ainsi l'interprétation des résultats par les utilisateurs.

Cette solution hybride représente une fusion harmonieuse de techniques avancées de traitement d'image, visant à obtenir une segmentation détaillée des vaisseaux hépatiques. La modularité intrinsèque de l'architecture facilite son extensibilité, permettant ainsi une adaptation future à des besoins spécifiques émergents. La visualisation interactive, intégrée à travers la bibliothèque Plotly, constitue un élément essentiel, offrant une évaluation pratique et intuitive des résultats obtenus.

Le choix judicieux des algorithmes adoptés repose sur une analyse approfondie de la littérature scientifique, couplée à une compréhension minutieuse des exigences spécifiques du domaine médical. L'utilisation de mécanismes de seuils, bien que présents dans l'approche actuelle, offre également la possibilité d'intégrer des méthodes adaptatives reposant sur des analyses statistiques. Cette flexibilité permet d'ajuster dynamiquement les seuils en fonction des caractéristiques propres aux données médicales, améliorant ainsi la robustesse et l'efficacité de l'algorithme.

En conclusion, cette architecture technique et ces choix algorithmiques démontrent une approche scientifique solide en matière d'automatisation de la segmentation des vaisseaux hépatiques. L'ensemble du processus, depuis l'importation des données jusqu'à la visualisation interactive, est soigneusement conçu pour garantir une précision maximale et une robustesse exceptionnelle dans la représentation des structures vasculaires à partir d'images médicales. Cette solution offre ainsi une contribution significative à l'avancement des technologies d'analyse d'imagerie médicale, avec des implications potentielles pour la pratique clinique.

4.2.2 Partie recherche

En même temps que la partie algorithmique est réalisée, nous avons réalisé un travail de recherche sur les différents projets et technologies existantes sur l'automatisation de la segmentation de vaisseaux hépatiques, mais sur la segmentation des parties osseuses notamment la boîte crânienne. Chacun de ces projets nous a permis de mieux cibler les attentes et contraintes de notre projet.

Ainsi, la partie recherche reposera sur ce que nous avons appris dans les différents projets et la reproduction de l'algorithme utilisé par le projet Voreen.

SliceAutomatedDentalTools

Le premier projet sur lequel nos recherches se sont portés est le projet SlicerAutomatedDentalTools, un projet fait par le DCBIA-Ortholab. Ce projet met en avant la segmentation et la visualisation de la boîte crânienne. Le projet est fait qu'on donne à l'ordinateur les IRM de la boîte crânienne du patient et en quelques clics, on obtiendra les parties du crâne comme montré ci-dessous.

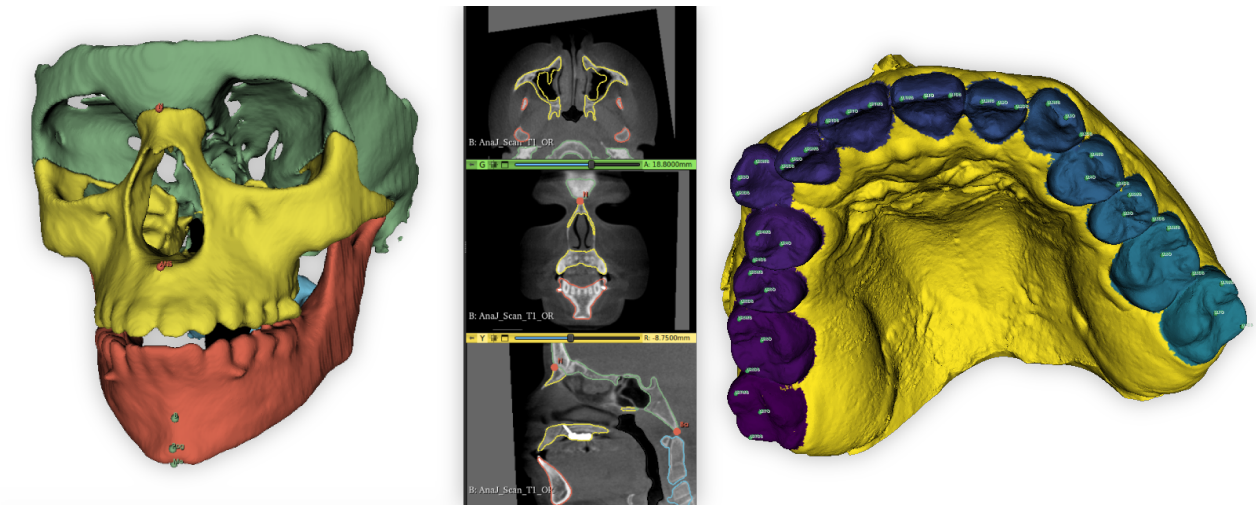


Figure 2 – Résultat du projet SliceAutomateDentalTools.

DeepVesselNet

Le prochain projet que nous avons examiné est le projet appelé DeepVesselNet publié en 2020. Ce projet est une architecture adaptée aux défis rencontrés lors de l'extraction d'arbres et de réseaux de vaisseaux lors de l'apprentissage profonds. Ce projet montre l'utilisation de modèles de type "2D orthogonal cross-hair filters" et leur comparaison avec de la 3D classique. Le principe est d'utiliser ces modèles, car ils sont plus efficaces dans la recherche de centerlines et beaucoup moins coûteux en termes de temps et de puissance de calcul. Les tests ont été faits sur des données synthétiques du réseau de vaisseaux et les résultats sont beaucoup plus efficace en utilisant la 2D orthogonale que la 3D.

VesselGraph

Ensuite, nous avons fait des recherches sur le projet VesselGraph. Ce projet est un projet utilisant Voreen dont nous reparlerons plus tard. Le but de ce projet est de faire de faire la segmentation des réseaux neurones du cerveau. Ce projet va utiliser des données en format OGB c'est pour cela que nous n'avons pas particulièrement continué nos recherches dessus, par contre ils utilisaient des réseaux neurones connus tels que GraphSAGE, des GCN, SEAL.

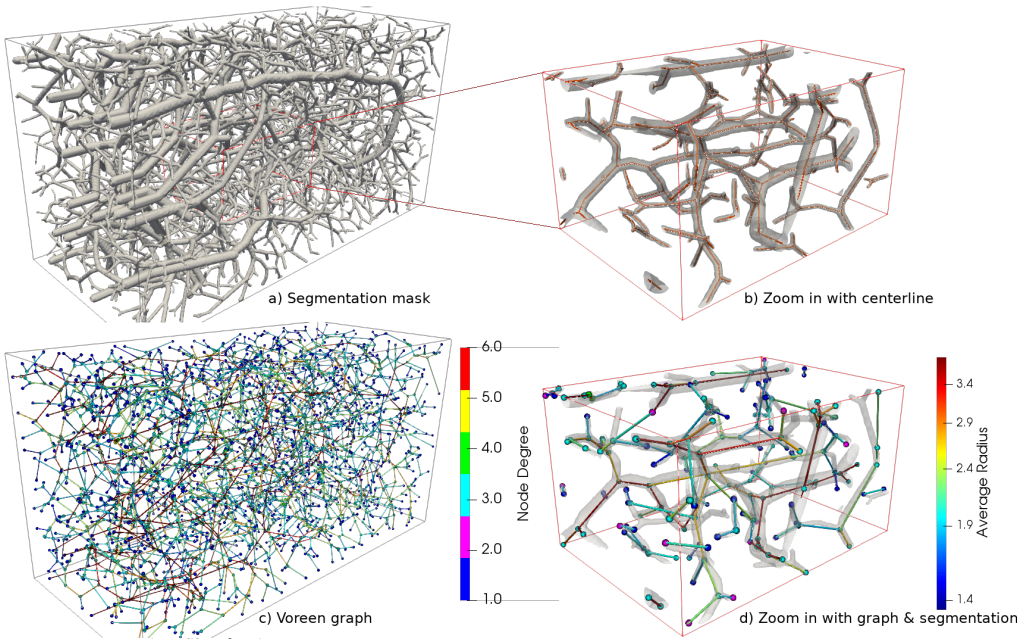


Figure 3 – Résultat du projet VesselGraph.

VesselFormer

L'avant-dernier modèle sur lesquels nous nous nous sommes penchés est le projet Vesselformer. Ce projet vise à passer de l'IRM à un graphe de vaisseaux en 3D. Ce projet est l'un de ceux qui se rapprochent le plus du nôtre, nous avons passé du temps pour savoir comment il fonctionne. Le modèle utilisé dans le projet est un multi-layer perceptron, et les données sont normalisées, le tout en utilisant des librairies comme MONAI et PyTorch.

Voreen

Le dernier, et le plus important, des projets que nous avons étudiés est l'application Voreen. Voreen est un projet de l'université de Münster. Ce projet est une application permettant l'interaction et l'analyse d'ensembles de données volumétriques multimodales. Il permet de faire de la visualisation, du traitement de données, de l'interaction avec ces dernières, ainsi que de l'import/export après interaction. Ce qui nous intéresse dans ce projet est la manière d'interaction sur les données qu'elle peut produire, et notamment sa segmentation de volume interactive. En effet Voreen peut prendre beaucoup de types de données et notamment le type de données que nous avons en notre possession, puis dans un premier temps les afficher en 3D, afin ensuite de faire une segmentation, comme ce que nous voulons faire, puis permettre l'enregistrement d'un volume nouvellement créée. En fin de projet, notre tâche était de reprendre l'algorithme de Voreen et de l'incorporer dans 3D-slicer pour ensuite pouvoir l'utiliser comme élément de comparaison avec notre algorithme.

L'incorporation de Voreen dans 3D-slicer

La dernière partie de notre partie recherche est comme dit précédemment l'incorporation de l'algorithme Voreen à 3D-slicer. Le but était de reprendre toute la pipeline de l'extraction de données à l'enregistrement post-traitement pour avoir un moyen de comparaison avec notre algorithme. Pour cela, nous avons d'abord téléchargé le code source puis identifié le moment où l'on fait le processus afin de le retranscrire en python, car Voreen est fait en C++. Le tout doit être une extension 3D-slicer pour permettre la comparaison.

4.3 Problèmes rencontrés

4.3.1 Partie algorithmique

Le processus de développement de la partie algorithmique a été jalonné par plusieurs défis qui ont nécessité des efforts d'analyse, de conception et d'optimisation. Voici une liste des problèmes rencontrés et des solutions ou approches adoptées pour les résoudre :

1. Complexité de l'algorithme de squelettisation : L'algorithme de Zhang-Suen, bien qu'efficace, peut présenter une complexité temporelle élevée, surtout sur des images médicales volumineuses.

Solution : Des optimisations ont été apportées en ajustant les paramètres de l'algorithme et en explorant des alternatives plus rapides tout en préservant la qualité de la squelettisation. Des mécanismes de parallélisation ont également été envisagés pour améliorer les performances, mais l'évaluation comparative de ces approches pourrait être approfondie.

2. Gestion des cycles dans le graphe : L'étape de construction du graphe peut conduire à la formation de cycles indésirables, compliquant la topologie du réseau vasculaire.

Solution : La fonction `removeIntersectionCycle` a été introduite pour éliminer ces cycles indésirables en optimisant la connectivité. Cependant, des améliorations supplémentaires peuvent être envisagées pour garantir une gestion plus robuste des cycles dans des situations complexes.

3. Adaptabilité des seuils de raffinement : Les seuils empiriques utilisés dans la phase de raffinement pour éliminer les bulges pourraient ne pas être optimaux pour toutes les images médicales.

Solution envisagée : Explorer des mécanismes d'ajustement automatique des seuils en fonction des caractéristiques statistiques des données médicales. L'introduction d'une analyse adaptative des seuils pourrait rendre l'algorithme plus généralisable et précis sur un large éventail de cas.

4. Gestion des points d'extrémité et d'intersection : L'identification précise des points d'extrémité et d'intersection est essentielle pour la construction correcte du graphe vasculaire.

Solution : Les fonctions `getGraphFromSkeleton` et `getPointFeature` ont été développées pour traiter cette étape avec précision, mais des améliorations continues peuvent être apportées en fonction des caractéristiques spécifiques des données médicales.

5. Gestion de la mémoire et optimisation des performances : Les opérations sur les matrices volumineuses peuvent entraîner des contraintes de mémoire et des temps d'exécution prolongés.

Solution : L'utilisation judicieuse de bibliothèques Python efficaces, telles que NumPy et scikit-image, a contribué à atténuer ces problèmes. L'exploration de techniques d'optimisation des performances peut également être envisagée pour une exécution plus rapide, en particulier sur de grands ensembles de données.

6. Conversion des coordonnées au format slicer : La nécessité de convertir les coordonnées utilisées dans l'algorithme vers le format spécifique de Slicer peut être un point délicat.

Solution : Développer une fonction dédiée pour la conversion des coordonnées, en s'assurant que les valeurs sont compatibles avec le système de coordonnées de Slicer.

7. Problème de connexion des center lines dû à la squelettisation : La déformation des vaisseaux dans le processus de squelettisation peut entraîner des problèmes lors de la connexion des center lines comme le montre la figure 4.3.1.

Solution : Explorer des méthodes alternatives de représentation des vaisseaux qui minimisent la déformation pendant la squelettisation. Considérer des algorithmes de squelettisation alternatifs ou des techniques de prétraitement pour atténuer ce problème.

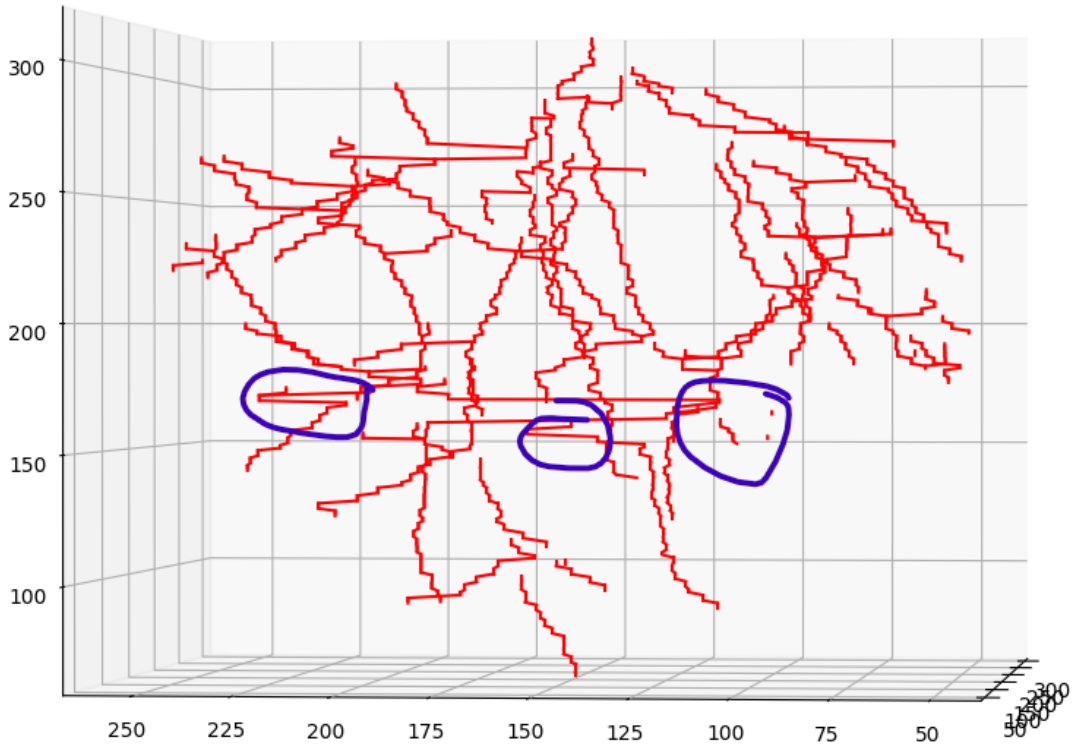


Figure 4 – Problème de connexions entres les points.

8. Attribution de deux centres pour la même image : La détection simultanée de deux centres pour une seule image peut conduire à des résultats incohérents.

Solution : Modification de la fonction afin de l'améliorer et d'éviter ce type de problème dû à la méthode choisie préalablement.

9. Problème de détection du centre sur des formes d'image complexes : Les formes d'image atypiques, comme celle d'une lune, peuvent poser des problèmes lors de la détection du centre comme vous pouvez le voir schématisé sur la figure 4.3.1

Solution : Adapter les critères de détection du centre pour traiter les formes d'image non conventionnelles. Éventuellement, explorer des techniques avancées de détection de motifs pour des situations complexes.

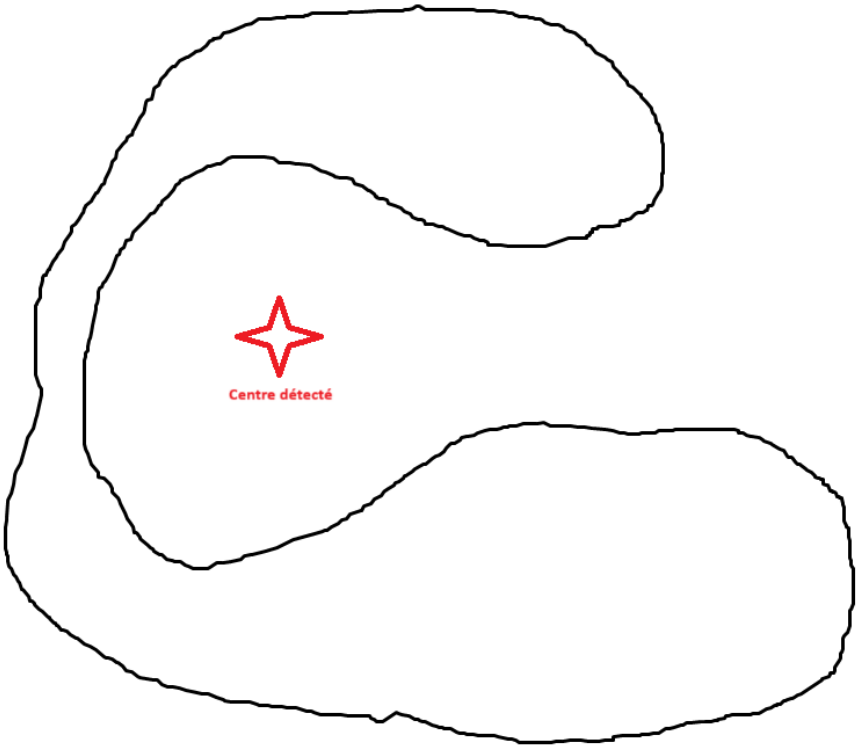


Figure 5 – Problème de détection du centre sur une forme lune.

10. Attribution du numéro de branche à un point à partir du chemin le plus court : L'attribution précise du numéro de branche à un point peut être complexe, en particulier dans des régions de bifurcation. Vous pouvez voir sur la figure 4.3.1 que certains voxels n'étaient pas attribué à leur branche la plus proche. Ainsi, le problème a été résolu comme vous pouvez le voir sur la figure 4.3.1.

Solution : Affiner l'algorithme d'attribution en considérant des critères plus complexes, tels que la détection des bifurcations et l'analyse détaillée du chemin le plus court entre les points.

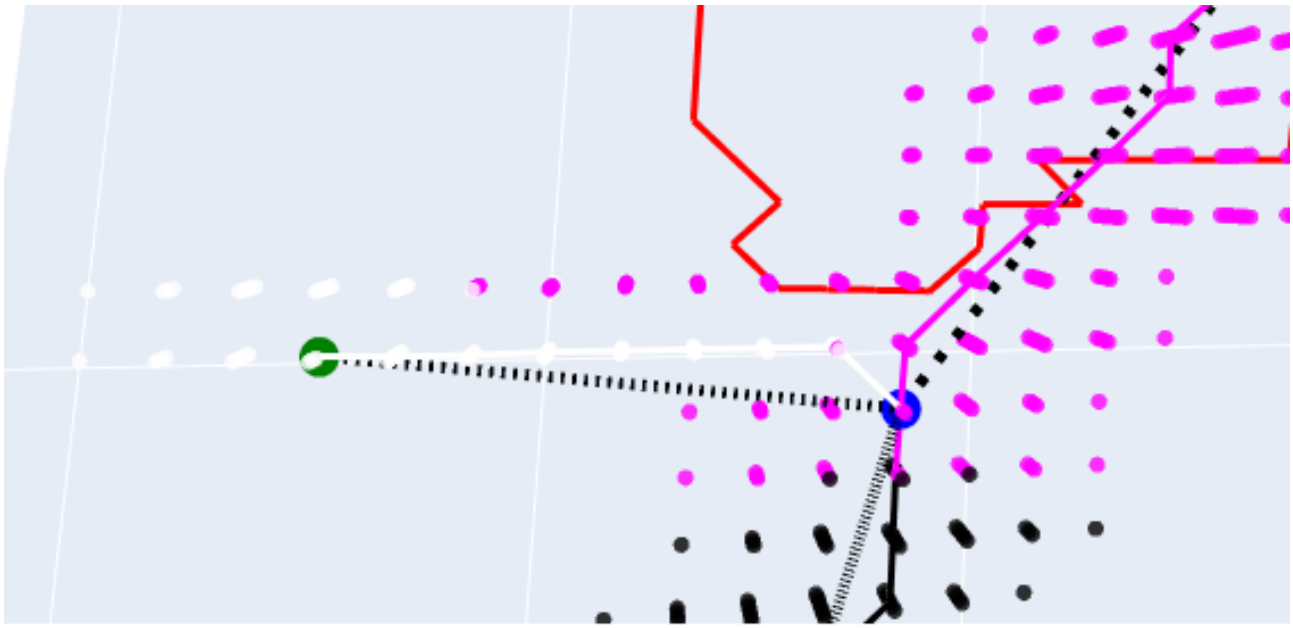


Figure 6 – Résultat de l'attribution d'une branche à un voxel avant la correction du problème.

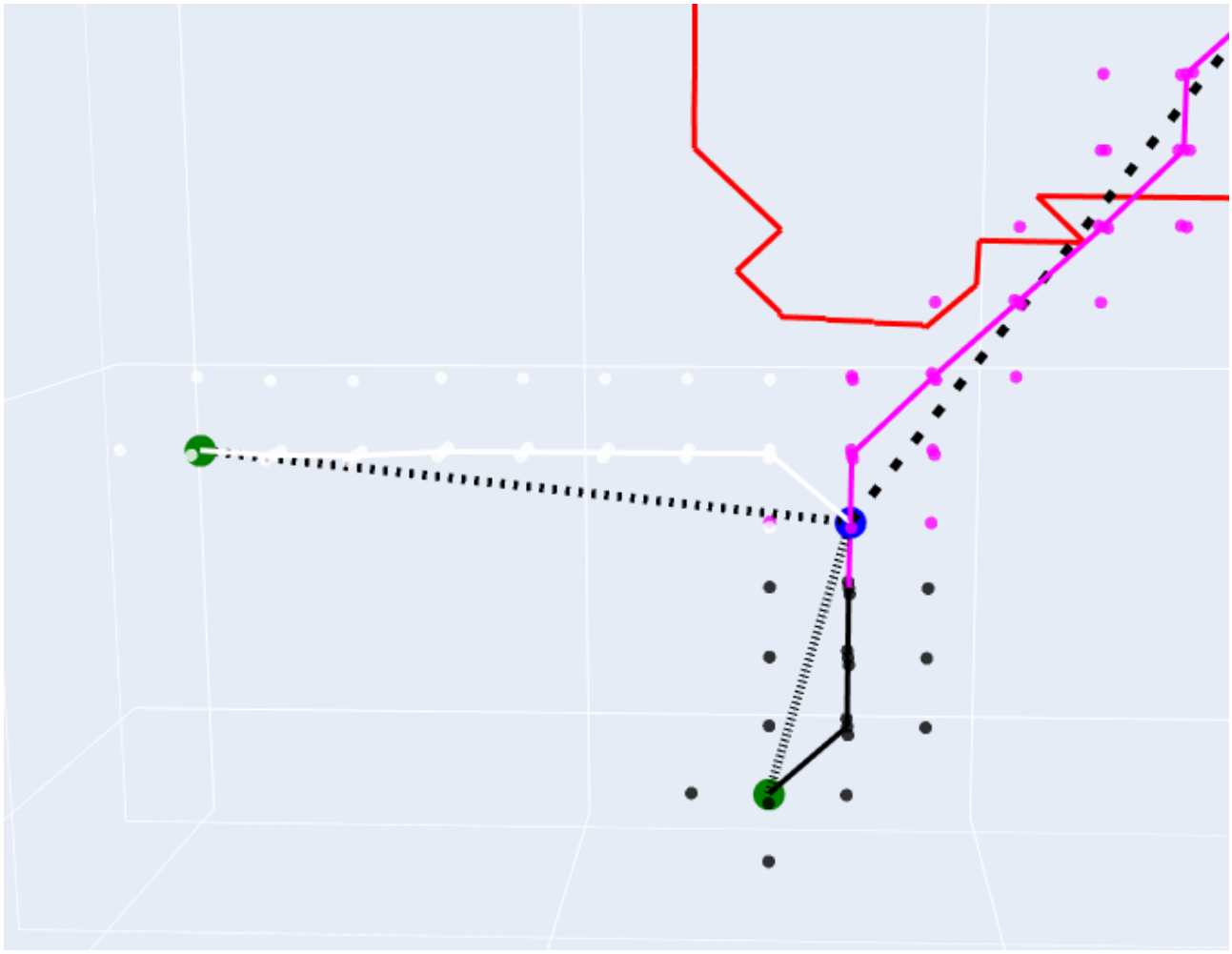


Figure 7 – Résultat de l'attribution d'une branche à un voxel après la correction du problème.

11. Besoin d'optimisation pour la durée d'exécution : Les performances de l'algorithme peuvent être un défi, surtout sur de grands ensembles de données.

Solution : Explorer des méthodes d'optimisation supplémentaires, telles que le profilage du code pour identifier les goulots d'étranglement, et potentiellement envisager des approches parallèles pour accélérer l'exécution.

La conception et l'implémentation de l'algorithme d'automatisation de la segmentation des vaisseaux hépatiques ont été accompagnées par la résolution de plusieurs défis algorithmiques. Chaque problème a été abordé avec une approche ciblée, visant à garantir la précision, la robustesse et l'efficacité de l'algorithme sur une variété de données médicales.

Des ajustements ont été apportés à l'algorithme de squelettisation pour maintenir un équilibre entre la qualité de la squelettisation et la complexité temporelle. Les cycles indésirables dans le graphe ont été traités, et des mécanismes d'ajustement automatique des seuils ont été envisagés pour rendre l'algorithme plus adaptable. La gestion précise des points d'extrémité et d'intersection a été assurée, et des solutions ont été proposées pour des problèmes spécifiques tels que la détection de centres multiples et les déformations dues à la squelettisation.

La gestion de la mémoire et l'optimisation des performances ont été prises en compte, tout comme la nécessité de convertir les coordonnées vers le format slicer. La connexion des center lines a été améliorée, et des stratégies pour la détection du centre sur des formes d'image complexes ont été explorées. L'attribution du numéro de branche et la durée d'exécution ont également été des points d'attention, avec des solutions adaptatives.

En conclusion, cette section de problèmes rencontrés et de solutions propose une vue approfondie du processus itératif d'amélioration de l'algorithme. Bien que des défis subsistent, les solutions envisagées offrent une base solide pour une segmentation précise des vaisseaux hépatiques à partir d'images médicales, démontrant ainsi l'engagement envers l'optimisation continue et l'adaptabilité à des cas d'utilisation variés.

4.3.2 Partie recherche

La phase de recherche a joué un rôle crucial dans l'élaboration de notre projet, notamment dans la compréhension des travaux existants et l'évaluation de leur applicabilité à notre contexte spécifique. Voici un aperçu des principales sources explorées et des défis rencontrés :

1. Analyse d'articles scientifiques :

Problèmes rencontrés : Plusieurs articles scientifiques ont été examinés pour s'inspirer des méthodes existantes. Cependant, nous avons constaté que la plupart des ressources n'étaient pas directement applicables à notre projet. Les données et les contextes dans lesquels ces études ont été menées différaient significativement de notre cas d'utilisation. *Manque de détails dans les algorithmes* : Une difficulté majeure a été le manque de détails explicatifs dans les descriptions d'algorithmes. Cette lacune dans les publications a rendu la tâche de reproduction des méthodes extrêmement ardue, voire impossible dans certains cas.

2. Exploration de Voreen :

Complexité de l'intégration : Voreen, une plateforme pour le traitement et la visualisation des données volumiques, a été envisagée comme un outil potentiel. Toutefois, sa complexité s'est avérée être un défi majeur. La multitude de fichiers et la complexité de la pipeline de traitement des données ont posé des problèmes significatifs pour l'extraction et l'adaptation des fonctionnalités nécessaires à notre projet.

5 Conclusion

La conclusion du projet de Fin d'Études (PFEE) représente un point d'aboutissement significatif, reflétant l'ensemble du parcours, des accomplissements et des apprentissages réalisés au cours de cette entreprise passionnante. Cette conclusion se déploie sur quatre axes majeurs : le résultat final atteint, les enseignements tirés du projet, les améliorations potentielles et les connaissances souhaitées.

Résultat final et évolution potentielle :

L'objectif principal de ce PFEE était l'automatisation de la segmentation des vaisseaux hépatiques à l'aide de techniques avancées d'intelligence artificielle et de vision par ordinateur. Le résultat final est une architecture technique robuste et une solution algorithmique innovante permettant une segmentation précise des vaisseaux hépatiques à partir d'images médicales tridimensionnelles. L'algorithme développé, avec ses différentes étapes allant de l'importation des données à la visualisation interactive, démontre une approche scientifique solide dans le domaine de l'analyse d'imagerie médicale.

L'évolution potentielle de cette solution réside dans sa capacité à s'adapter à des besoins spécifiques émergents. La modularité intrinsèque de l'architecture offre une base solide pour des ajustements futurs, que ce soit pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, traiter des types de données différents ou répondre à des exigences spécifiques des professionnels de la santé. La visualisation interactive, intégrée via la bibliothèque Plotly, constitue un élément essentiel permettant une évaluation pratique et intuitive des résultats obtenus, tout en offrant une interface utilisateur conviviale.

Apprentissages acquis au cours du projet :

Le projet a été l'occasion d'une immersion profonde dans le domaine complexe de l'analyse d'imagerie médicale et de la segmentation d'organes spécifiques. Les principaux apprentissages peuvent être articulés autour de plusieurs axes :

1. **Maîtrise des techniques avancées :** L'équipe a acquis une compréhension approfondie des techniques avancées telles que la squelettisation, la représentation graphique des vaisseaux sous forme de graphe, l'affectation précise des points, et le raffinement pour éliminer les anomalies. Ces compétences techniques sont cruciales dans le contexte de l'analyse d'images médicales complexes.
2. **Gestion de projet et collaboration :** La répartition des tâches au sein de l'équipe a permis une approche holistique du projet, combinant les compétences de chacun de manière synergique. La communication efficace et la gestion du temps ont été des compétences clés développées tout au long du PFEE.
3. **Adaptabilité et résolution de problèmes :** La résolution des défis algorithmiques, tels que la gestion des cycles dans le graphe, l'attribution des points, et l'optimisation des performances, a nécessité une approche adaptative et une résolution de problèmes itérative. Cette agilité dans l'approche des obstacles est une compétence précieuse acquise au cours du projet.
4. **Exploration des travaux existants :** La recherche approfondie sur les projets existants, tels que SliceAutomatedDentalTools, DeepVesselNet, VesselGraph, VesselFormer, et Voreen, a fourni une compréhension contextuelle du domaine et a inspiré des solutions innovantes.

Points à améliorer si le projet était à refaire :

En rétrospective, plusieurs aspects du projet pourraient être améliorés pour une exécution encore plus optimale :

1. **Optimisation des performances :** Bien que des efforts aient été déployés pour optimiser les performances, une exploration plus approfondie des techniques d'optimisation, y compris la parallélisation et le profilage du code, pourrait améliorer encore la durée d'exécution, en particulier sur des ensembles de données volumineux.
2. **Adaptabilité des seuils de raffinement :** La recherche de mécanismes d'ajustement automatique des seuils en fonction des caractéristiques spécifiques des données médicales pourrait rendre l'algorithme plus généralisable et précis sur un large éventail de cas.
3. **Exploration de nouvelles technologies :** L'exploration continue de nouvelles technologies et méthodes dans le domaine de l'analyse d'imagerie médicale, telles que l'apprentissage profond pour la segmentation, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives et améliorer davantage les résultats.

Éléments et connaissances souhaités en amont du projet :

Le PFEE a mis en lumière la nécessité d'une expertise continue dans les domaines suivants pour continuer à exceller dans le développement d'algorithmes d'analyse d'imagerie médicale :

1. **Évolutions réglementaires et éthiques :** La connaissance des évolutions réglementaires dans le secteur de la santé, ainsi que des considérations éthiques liées à l'utilisation de l'IA en médecine, devient de plus en plus cruciale pour garantir la conformité et la responsabilité.
2. **Intégration d'interfaces utilisateur intuitives :** Une expertise continue dans le développement d'interfaces utilisateur intuitives et conviviales serait bénéfique pour améliorer l'accessibilité de la solution aux professionnels de la santé.

Conclusion générale :

En conclusion, ce projet de Fin d'Études a représenté un défi stimulant et une opportunité d'acquérir des compétences approfondies dans le domaine de l'analyse d'imagerie médicale. Les résultats obtenus attestent de la faisabilité de l'automatisation de la segmentation des vaisseaux hépatiques et ouvrent la voie à des développements futurs. L'ensemble du processus, depuis la recherche initiale jusqu'à la mise en œuvre et à l'évaluation, a été enrichissant sur le plan professionnel et pédagogique. Le projet a également souligné l'importance de rester à la pointe des avancées technologiques, tant du point de vue de l'intelligence artificielle que des évolutions réglementaires, pour garantir des solutions efficaces, éthiques et conformes aux normes médicales.

6 Annexe

Lien vers le GitHub : GitHub